**Zadanie 3A**

***Kalorymetryczne wyznaczanie standardowej entalpii tworzenia***

W celu wyznaczenia entalpii tworzenia $Al_2O_3$ próbkę metalicznego Al poddano utlenieniu. Otrzymano 219,8 mg substancji zawierającej 45,9% tlenu. Następnie wprowadzono ją do kalorymetru zawierającego rozcieńczony kwas siarkowy. W wyniku rozpuszczenia próbki stwierdzono wzrost temperatury o $\Delta T = 0{,}68$ K. Stała kalorymetru (ilość ciepła wydzielonego, której odpowiada wzrost temperatury kalorymetru o 1 K) wynosi $K_{kal} = 908{,}8\ J*K^{-1}$. Dodatkowe dane: entalpia roztwarzania Al w rozc. $H_2SO_{4aq.}$ z utworzeniem roztworu hydratowanych jonów $Al^{3+}$ $\Delta H_1 = -531{,}0\ kJ*mol^{-1}$; entalpia tworzenia ciekłej wody $\Delta H_2 = -285{,}8\ kJ*mol^{-1}$.

W oparciu o powyższe dane rozwiąż kolejno następujące problemy:

1. Określ skład wagowy otrzymanej substancji przy założeniu, że glin tworzy z tlenem jedynie związek o składzie stechiometrycznym $Al_2O_3$.
2. Oblicz molowe ciepło rozpuszczania $Al_2O_3$ w roztworze rozcieńczonego kwasu siarkowego. Należy przyjąć, że w takim roztworze glin występuje wyłącznie w postaci hydratowanych jonów $Al^{3+}$.
3. Zaproponuj odpowiedni cykl termochemiczny a następnie oblicz wartość standardowej entalpii tworzenia $Al_2O_3$.

**Rozwiązanie zadania 3A**

1. Obliczamy masę tlenu $m_O$ zawartego w otrzymanej próbce:

$$m_O = 219{,}8 * 0{,}459 = 100{,}8 \text{ mg}$$

W oparciu o tę wartość możemy obliczyć zgodnie z przyjętym założeniem masę czystego tlenku glinu $m(Al_2O_3)$ zawartego w próbce:

$$m(Al_2O_3) = \frac{1}{3} * (m_O/M_O) * M(Al_2O_3) = \frac{1}{3} * (0{,}1008/16) * 102 = 214{,}4 \text{ mg},$$

co stanowi 97,5% wag.

Z różnicy obliczamy masę (nieprzereagowanego) glinu $m_{Al}$

$$m_{Al} = 219{,}8\text{-}214{,}4 = 5{,}4 \text{ mg},$$

co stanowi 2,5% wag.

2. Obliczamy całkowitą zmianę entalpii $\Delta h$ związaną z rozpuszczeniem próbki w roztworze $H_2SO_{4aq.}$ W tym celu mnożymy stałą kalorymetru przez różnicę temperatur wziętą ze znakiem minus (proces egzotermiczny):

$$\Delta h = K_{kal} * \Delta T = -618{,}45 \text{ J}$$

Wartość $\Delta h$ jest sumą entalpii rozpuszczania składników próbki, czyli $Al_2O_3$ i Al, czyli:

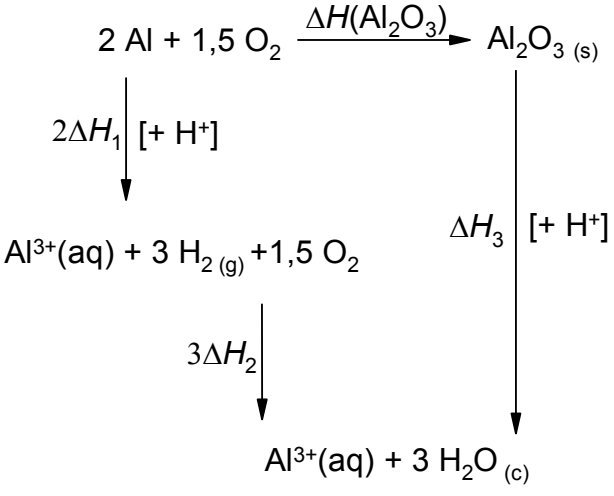
$\Delta h = \Delta H_3 * n(Al_2O_3) + \Delta H_1 * n(Al)$,

gdzie $n(Al_2O_3)$, $n(Al)$ – liczby moli składników

Po przekształceniu możemy obliczyć molowe ciepło rozpuszczania $Al_2O_3$ w roztworze rozcieńczonego kwasu siarkowego $\Delta H_3$.

$$\Delta H_3 = -243{,}7 \text{ kJ} * \text{mol}^{-1}$$

3. Budujemy cykl termochemiczny przemian z uwzględnieniem reakcji tworzenia tlenku glinu (utleniania metalicznego glinu tlenem).




Z bilansu tego cyklu obliczamy entalpię tworzenia tlenku glinu:

$$\Delta H(Al_2O_3) = 2\Delta H_1 + 3\Delta H_2 - \Delta H_3 = -1675{,}7 \text{ kJ} * \text{mol}^{-1}$$